

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki Elektroniki
Informatyki i Automatyki

inż. Marcin Wójcik
259217

PRACA DYPLOMOWA
MAGISTERSKA
na kierunku Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe

Identyfikacja pochodzenia tekstu generowanego przez duże modele językowe w warunkach adversial

Instytut Informatyki Stosowanej
Promotor: dr. inż. Paweł Kapusta

ŁÓDŹ 2026

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Spis treści

1 Wprowadzenie 1

2 Cel i zakres pracy 2

3 Related works 3

4 Materiały i metody 5
4.1 Przykład pojedynczego rysunku 5
4.2 Przykład dwóch rysunków obok siebie 5
4.3 Przykład tabeli 6
4.4 Przykład listingu – Python 6
4.5 Przykład listingu – C 6
4.6 Przykładowe równania 6

5 Wyniki 7

6 Podsumowanie 8

Bibliografia 9

Spis rysunków 9

Spis tabel 11

Spis kodów źródłowych 11

Wykaz symboli i oznaczeń 13

Wykaz używanych skrótów 14

Lista definicji 15

Wykaz załączników 16

Załączniki 17

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Streszczenie

Treść streszczenia w języku głównym pracy, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Słowa kluczowe: słowo1, słowo2, słowo3

Abstract

Second language (usually English) abstract text, maximum 2000 symbols including spaces. Jeżeli językiem głównym pracy jest angielski to ten abstrakt jest po polsku.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3

Ta strona celowo pozostawiona pusta

1 Wprowadzenie

Duże modele językowe

Ta strona celowo pozostawiona pusta

2 Cel i zakres pracy

3 Related works

Several resarch articles have shown that the model size does influence difficulty of detection with bigger text generators being harder to distinct from human (Wu et al. 2025), (Antoun et al. 2024). (Sadasivan et al. 2023) noticed that text written by a bigger model has smaller total variation (TV) distance to a human written text.

LLM detectors can be divided into three categories

1. Statistical methods, which rely on features such as perplexity, n-gram frequencies, and entropy (Antoun et al. 2024). An example is DetectGPT, which uses the log-probabilities of a language model to estimate the local curvature of the text's log-probability under small perturbations. It is based on the observation that text generated by a language model tends to lie in regions of negative curvature (**?**).
2. Watermark related methods detects increased frequency of "green-tokens"appearing in the text (Antoun et al. 2024). However since in this work we evaluate adversarial attacks we assume that most of the green tokens were replaced or altered,
3. Classifier-based approaches are trainable in specific databases that includes human written and language model written text in order to distinct between the two (Antoun et al. 2024).

(Wu et al. 2025) divide attacks into three categories:

- Paraphrasing – includes using language model in order to replace words without changing meaning of the whole text. (**?**) perform it with the T5-11B paraphraser fine-tuned by (**?**).
- Adversarial methods:
    1. Cutoff – cutting part of the input,
    2. shuffle – changing order of words in the text,
    3. mutation – replacing characters with visually similar ones from another alphabet (e.g., Latin *e* $\rightarrow$ Cyrillic e), or swapping words with semantically related ones that fit the same context ("apple" $\rightarrow$ "orange") (Liang et al. 2023). The character-level part of this category is represented in (**?**) by four attacks: homoglyph (with the set of lookalike characters introduced by (Wolff and Wolff 2020)), inserting the zero-width space after every other character, adding whitespace between characters and swapping the case of words.
    4. word swapping – substitude context appropriate words (Shi et al. 2024). (**?**) implement it as synonym swap, where tokens are replaced by highly similar candidates proposed by BERT, and as number swap, which randomly shuffles digits

inside numbers,

5. insert common misspellings (**?**),
6. probability word saliency,
7. common syntactic changes ("that's" $\rightarrow$ "that is"). In (**?**) these are article deletion (removing "the", "a", "an"), replacing American spelling with the British one and inserting paragraph breaks between sentences.

- Prompt attacks.

Eleven of the above attacks (alternative spelling, article deletion, paragraph insertion, case swapping, zero-width space, whitespace, homoglyph, number swap, misspelling, paraphrase and synonym swap) were collected in the RAID benchmark (**?**). They are all black-box and query-free: the attacker has a single try and no knowledge about the detector. To keep the modified texts inconspicuous, each attack changes only a fraction of the available places, from 5% for case swapping and 20% for misspellings and whitespace, up to 100% for homoglyph, zero-width space, alternative spelling and paraphrase (**?**).

A proper use of those methods can significatly hinder detector accuracy as it was shown by (Wolff and Wolff 2020) where a simple character swapping between latin and cyrillic alphabet was enough to diminish recall score from 97.44% to 0.26%. Similar drastic drop of detector capability was observed by (Sadasivan et al. 2023) where detection rate dropped from 99.3% to 9.3%. The effect of the attacks is however not the same for every detector. In RAID the homoglyph attack lowered the accuracy at 5% false positive rate by 40.6 percentage points on average for all compared detectors except GPTZero (which lost only 0.3 points), while swapping a small portion of words with synonyms lowered the accuracy of the metric-based Binoculars by 36.1 points. Detectors trained adversarially, such as RADAR, were much more robust (**?**). This means that an attacker who does not know the detector type or its training data cannot expect the same result from every attack, which is the reason to evaluate the whole set of them.

3.1 Benchmarks and databases

MAA (model authorship attribution) that uses MAA bench the dataset consists of 5 major model families: GPT, Claude, Gemini, Llama and Mistral. The oldest model is used for training and remaining are used for the test (**?**). However due to constricted resources more interesting benchmark to this work is OpenTuringBench, that includes only open sourced models that are smaller in size and cheaper to run locally (Llama 3, Gemma2, Qwen, Mistral, Phi3, NeuralChat, SOLAR) (**?**). The benchmark is divided into 7 evaluation goals:

E0 Default evaluation of test set of news articles with temperature set to 0.01,

E1 Articles with higher temperature (values 0.7 - 1.0) thus higher creativity of the gene-

rated text,

E2 Models with more parameters (70B),

E3 Output text rewritten by the same model,

E4 Human machine mixing:

- Human-Content Revision – human-written text is revised by each model. Machine generated revisions blend with human written text, while human generated text retains most of its patterns,
- Language models are asked to continue human-written text.

(**?**)

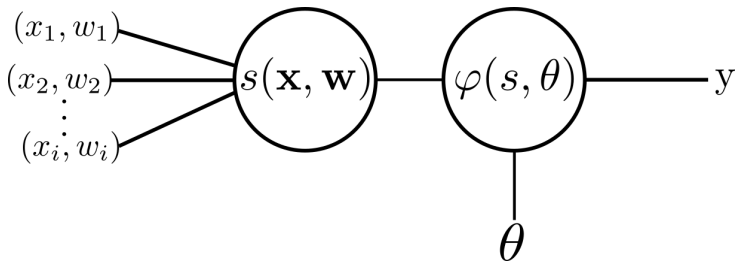
E5 Texts that are written in different domain from the training set,

E6 Generalization on unseen models (in that case Yi-1.5-9B-Chat).

Ta strona celowo pozostawiona pusta

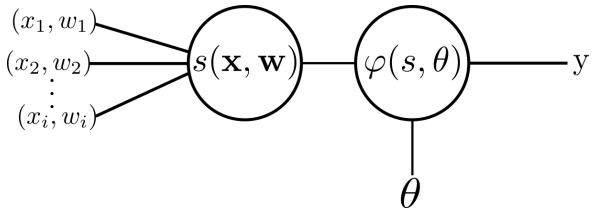
4 Materiały i metody

4.1 Przykład pojedynczego rysunku

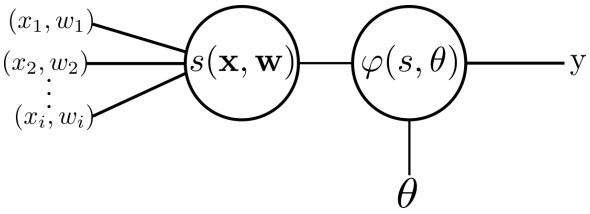


Rys. 4.1: Model neuronu Pittsa-McCullocha

4.2 Przykład dwóch rysunków obok siebie



Rys. 4.2: Model neuronu – wariant A



Rys. 4.3: Model neuronu – wariant B

4.3 Przykład tabeli

Tabela 4.1: Porównanie wybranych parametrów

Parametr	Wartość A	Wartość B
Dokładność	0.95	0.89
Precyzja	0.93	0.87
Czułość	0.91	0.85
F1-score	0.92	0.86

4.4 Przykład listingu – Python

```
1 print("Hello, World!")
```

Kod źródłowy 4.1: Hello World w Pythonie

4.5 Przykład listingu – C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Kod źródłowy 4.2: Hello World w C

4.6 Przykładowe równania

Przykładowe równanie przedstawiono na (4.1),

$$\Delta\vec{w_j} = \eta\epsilon_j f'(s_j)\vec{x_j} = \eta(t_j - y_j)f'(\vec{w_{j-1}}^T\vec{x_j})\vec{x_j} \tag{4.1}$$

podczas gdy zbiór równań przedstawiono na (4.2)

$$\begin{aligned} H &= -\sum_i p_i log(p_i) \\ G &= 1 - \sum_i p_i^2. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Ta strona celowo pozostawiona pusta

5 Wyniki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Proin fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Vel pretium lectus quam id leo in vitae. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Leo vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat. Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Tincidunt augue interdum velit euismod. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat. Leo integer malesuada nunc vel risus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Lorem sed risus ultricies tristique nulla. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros.

6 Podsumowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Proin fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Vel pretium lectus quam id leo in vitae. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Leo vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat. Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Tincidunt augue interdum velit euismod. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat. Leo integer malesuada nunc vel risus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Lorem sed risus ultricies tristique nulla. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros.

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Bibliografia

Wissam Antoun, Benoît Sagot, and Djamé Seddah. From text to source: Results in detecting large language model-generated content. In *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*, LREC-COLING, page 7531–7543. European Language Resources Association (ELRA) and ICCL, May 2024. doi: 10.63317/3dyphjkbsoe5. URL http://dx.doi.org/10.63317/3dyphjkbsoe5.

Gongbo Liang, Jesus Guerrero, and Izzat Alsmadi. Mutation-based adversarial attacks on neural text detectors, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2302.05794.

Vinu Sankar Sadasivan, Aounon Kumar, Sriram Balasubramanian, Wenxiao Wang, and Soheil Feizi. Can ai-generated text be reliably detected?, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2303.11156.

Zhouxing Shi, Yihan Wang, Fan Yin, Xiangning Chen, Kai-Wei Chang, and Cho-Jui Hsieh. Red teaming language model detectors with language models. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12:174–189, 2024. ISSN 2307-387X. doi: 10.1162/tacl_a_00639. URL http://dx.doi.org/10.1162/tacl_a_00639.

Max Wolff and Stuart Wolff. Attacking neural text detectors, 2020. URL https://arxiv.org/abs/2002.11768.

Junchao Wu, Shu Yang, Runzhe Zhan, Yulin Yuan, Lidia Sam Chao, and Derek Fai Wong. A survey on llm-generated text detection: Necessity, methods, and future directions. *Computational Linguistics*, 51(1):275–338, 2025. ISSN 1530-9312. doi: 10.1162/coli_a_00549. URL http://dx.doi.org/10.1162/coli_a_00549.

Spis rysunków

4.1 Model neuronu Pittsa-McCullocha 5
4.2 Model neuronu – wariant A 5
4.3 Model neuronu – wariant B 5

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Spis tabel

4.1 Porównanie wybranych parametrów 6

Spis kodów źródłowych

4.1 Hello World w Pythonie 6
4.2 Hello World w C 6

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Wykaz symboli i oznaczeń

a – (mała litera kursywą) skalar

$\boldsymbol{a}$ – (mała pogrubiona litera) wektor,

$\boldsymbol{A}$ – (wielka pogrubiona litera) macierz

$\boldsymbol{A_i}$ – i-ty wiersz macierzy - wektor

a_i – i-ty element wektora - skalar

$\mathbb{B}$ – zbiór liczb binarnych $\{0, 1\}$

$\pm\mathbb{B}$ – zbiór liczb bipolarnych $\{-1, 1\}$

Wykaz używanych skrótów

PŁ – Politechnika Łódzka

AI – sztuczna inteligencja

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Lista definicji

Sepulka — l.mn. sepulki, odgrywający doniosłą rolę element cywilizacji Ardrytów (ob.) z planety Enteropii (ob.). Ob. sepulkaria.

Sepulkaria — l.poj. sepulkarium, obiekty służące do sepulenia (ob.).

Sepulenie — czynność Ardrytów (ob.) z planety Enteropii (ob.). Ob. sepulki. Źródło: Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe – Podróż czternasta.

Wykaz załączników

1. Przykładowy załącznik LaTeX
2. Przykładowy załącznik pdf - wymogi edycyjne

Ta strona celowo pozostawiona pusta

Załączniki

1. Przykładowy załącznik LaTeX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Proin fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Vel pretium lectus quam id leo in vitae. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Leo vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat. Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Tincidunt augue interdum velit euismod. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat. Leo integer malesuada nunc vel risus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Lorem sed risus ultricies tristique nulla. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Proin fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Vel pretium lectus quam id leo in vitae. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Leo vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat. Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Tincidunt augue interdum velit euismod. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat. Leo integer malesuada nunc vel risus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Lorem sed risus ultricies tristique nulla. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Proin fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Vel pretium lectus quam id leo in vitae. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Leo vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat. Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Tincidunt augue interdum

velit euismod. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat. Leo integer malesuada nunc vel risus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Lorem sed risus ultricies tristique nulla. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Proin fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Vel pretium lectus quam id leo in vitae. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Leo vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat. Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Tincidunt augue interdum velit euismod. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat. Leo integer malesuada nunc vel risus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Lorem sed risus ultricies tristique nulla. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros.

WYMOGI **FORMALNO-EDYCYJNE** PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W POLITECHNICE ŁODZKIEJ magisterskiej/inżynierskiej/licencjackiej

Element redakcji	Wymagane/do wyboru/zalecane
Format A4, druk dwustronny (za wyjątkiem strony tytułowej)	Wymagane
1 egzemplarz do akt studenta (dziekanat) – oprawa miękka, spięta trwale w listwach, przezroczysta z przodu z widoczną stroną tytułową	Wymagane
Egzemplarz dodatkowy – twarda oprawa z logo PŁ	Do wyboru
Interlinia 1 do 1,5	Do wyboru
Marginesy lustrzane: góra 2,5 cm, dół 2,5 cm, wewnętrzny 3 cm, zewnętrzny 2 cm. Nagłówek i stopka – 1,25 cm	Wymagane
Akapit: • wcięcie 0,5 cm, • bez wcięcia z odstępem 4 pkt. przed akapitem	Do wyboru
Czcionka bezszeryfowa np. Calibri, Arial, Tahoma, Helvetica, Verdana, Cambria Math	Do wyboru
Pogrubione tytuły główne rozdziałów rozmiar: • tytuł I poziomu – 16 pkt, • tytuł II poziomu – 14 pkt, • tytuł III poziomu – 13 pkt, • tekst podstawowy – 12 pkt	Wymagane
Główne rozdziały (pierwszy poziom) od nowej strony	Wymagane
Numeracja stron na dole po zewnętrznej stronie z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych – czcionka 12 pkt, z pominięciem strony tytułowej	Wymagane
Rysunki: • podpis pod rysunkiem – justowany do lewej strony lub wyśrodkowany, czcionka rozmiar 10 pkt, • podpis „Rys.” oznaczyć numerem podającym rozdział i numer kolejny rysunku w rozdziale lub zachowując kolejność numeracji w całej pracy, • odwołanie do źródła obok podpisu rysunku, z zachowaniem jednolitego stylu odwołań do źródeł w całej pracy	Zalecane
Wzory: • wyśrodkowane, • numeracja przy prawym marginesie, • numeracja wzorów, w nawiasie okrągłym – np. (1), z zachowaniem kolejności w całej pracy	Zalecane
Tabela: • tytuł tabeli „Tabela” – umieszczony nad tabelą – justowany do lewej strony lub wyśrodkowany, czcionka rozmiar 10 pkt, • numeracja tabel – oznaczyć numerem podającym rozdział i numer kolejny w rozdziale, • odwołanie do źródła – pod tabelą, z zachowaniem jednolitego stylu odwołań do źródeł w całej pracy	Zalecane
Odwołania do źródeł i wykaz literatury (wsparcie http://bg.p.lodz.pl/bibliografia-zalacznikowa) • jednolity styl typu autor-data w całej pracy, np. styl harwardzki lub APA (zalecane korzystanie z narzędzia do zarządzania bibliografią Mendeley https://www.mendeley.com), • odwołania w tekście w formie przypisu dolnego, z zachowaniem ciągłej numeracji	Do wyboru

Wykaz literatury na końcu pracy**,** w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów: – **Książka:** autor, data wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, – **Rozdział w książce:** autor rozdziału, data wydania, tytuł, autor/redaktor książki, tytuł książki, zakres stron rozdziału, miejsce wydania, wydawnictwo, – **Artykuł:** autor, data wydania tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer, zakres stron artykułu, – **Dokumenty elektroniczne:** jak wyżej, z podaną na końcu ścieżką dostępu i datą dostępu, – **Strony WWW:** autor (jeśli można ustalić) lub tytuł strony, data publikacji, tytuł serwisu, ścieżka dostępu, data dostępu	Wymagane
Wyliczenia w całej pracy konsekwentny zapis, np.: • (kropka) - (myślnik)	Do wyboru
Po każdej pozycji wyliczanej przecinek, po ostatniej pozycji kropka, wyliczenie małą literą	Wymagane

Formalny skład pracy dyplomowej:

I. Część wstępna musi zawierać:

- **kartę tytułową** – według wzoru określonego w załączniku nr 11,
- **spis treści**,
- **abstrakt/streszczenie** (liczba znaków – maksymalnie 2000 znaków ze spacjami),
- **słowa kluczowe** (w języku polskim i języku angielskim – maksymalnie 5 słów).

II. Część główna musi zawierać:

- **wstęp** – we wstępie należy zarysować ogólne tło tematu pracy/badanego problemu/projektu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę,
- **cel i zakres pracy**,
- **tekst główny** – wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały, odnoszące się do przedmiotu pracy/badań/projektu i perspektywy badawczej oraz dotyczące typologicznego opracowania zebranego materiału badawczego,
- **podsumowanie** – zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach i podsumowanie wyników podjętego zagadnienia/rozpoznania badawczego,
- **wykaz literatury** – wykaz wykorzystanej w pracy literatury naukowej, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego.

III. Część końcowa (poszczególne składniki nie są obowiązkowe):

- **wykaz rysunków i tabel,**
- **wykaz symboli i oznaczeń,**
- **wykaz używanych skrótów,**
- **listę definicji,**
- **wykaz załączników** np. rysunki techniczne,
- **załączniki**.

Logotyp Uczelni z nazwą wydziału

Imię i Nazwisko
Nr albumu

PRACA DYPLOMOWA
magisterska/inżynierska/licencjacka
na kierunku ……

Temat pracy w języku prowadzenia studiów
<Calibri 16>

.....
(nazwa instytutu/katedry)

Promotor: .....
(*tytuł profesora/stopień naukowy, imię i nazwisko*)

Opiekun pomocniczy[1)] .....
(*tytuł profesora/stopień naukowy, imię i nazwisko*)

Promotor uczelni partnerskiej[2)].....
(*tytuł profesora/stopień naukowy, imię i nazwisko*)

ŁÓDŹ <tylko rok>

1) jeśli został powołany
2) w przypadku procedury uznania